CHAPITRE 3

DYNAMIQUE DU POINT MATÉRIEL

La dynamique est l'étude d'un mouvement en tenant compte des causes (actions mécaniques) qui le produisent.
On appelle action mécanique toute cause (force, moment) capable de provoquer le mouvement d'un point matériel ou de le maintenir au repos.
On distingue deux catégories d'actions mécaniques agissant sur un système :

- Actions mécaniques à distance sans contact (champ de pesanteur, champ électromagnétique…)
- Actions mécaniques de contact (Réaction d'un plan, tension d'un fil....)

1. Vecteur force

Toute force peut être représentée par un vecteur $\vec{F}$ dont les quatre propriétés sont:

- la direction : droite selon laquelle l'action s'exerce (celle du fil de la Figure 3.1) ,
- le sens : sens selon lequel s'exerce l'action (de A vers B, voir Figure 3.1) ,
- le point d'application : point où l'action s'exerce sur le corps (le point A)
- le module : l'intensité de la force à laquelle est associée une unite adéquate.

Les forces sont additives, c'est-à-dire que si N forces agissent simultanément sur un corps, le mouvement de ce dernier est le même que dans le cas où il subit l'action d'une seule force égale à la somme vectorielle des N forces. Cette somme est appelée résultante des N forces.

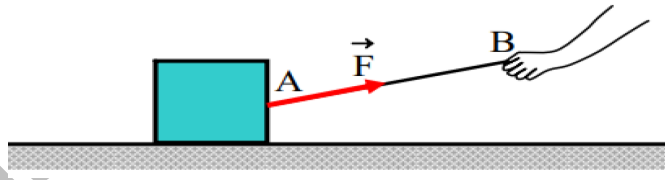


Figure 3.1: Vecteur force $\vec{F}$

2. Forces à distances

2.1. Interaction et forces

Une interaction entre deux corps se manifeste par une attraction ou une répulsion entre les corps considérés.

2.1.1. Interaction de gravitation

Newton a déduit des observations astronomiques, dues en particulier a Copernic et Kepler, une loi de force pour la gravitation, responsible de l'attraction observée entre les corps célestes: La masse M subit de la part de la masse m, située à la distance d, (Figure 1.2), la force attractive :

Prof. Jaouad KHARBACH

$$\vec{F} = G\frac{Mm}{d^2}\vec{u}$$

Où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire oriente de M vers m.

$G = 6.672\ 10^{-11}\ S.I.$ est la constante d'attraction universelle.

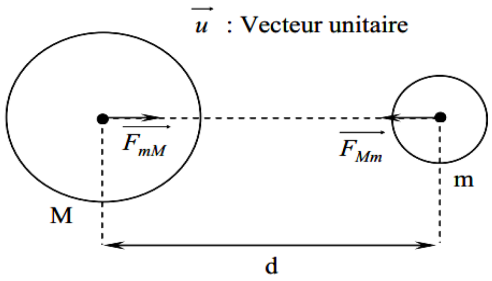


Figure 3.2: Interaction de gravitation

2.1.2. Interaction électromagnétique

Elle est représentée par les forces électrostatiques et par les forces magnétiques:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{V} \wedge \vec{B})$$

Les forces électrostatiques qui s'exercent entre deux charges suivent la loi de Coulomb, (Figure 3.3), tout a fait similaire a celle de la gravitation:

$$\vec{F} = K\frac{qq'}{r^2}\vec{u}$$

ou $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9.10^9\ S.I$, est la constante universelle électrostatique.

Les forces électrostatiques sont répulsives si les charges sont de mêmes signes ou de mêmes nature, ou attractives si elles sont de signe contraires ou de nature différente. Les forces magnétiques d`interaction entre deux courants sont elles aussi inversement proportionnelles au carre de la distance.

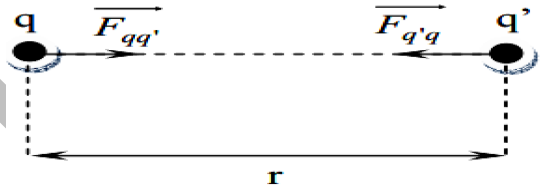


Figure 3.3: Interaction électromagnétique

2.1.3. Poids d'une masse

Soit une masse ponctuelle m, en interaction gravitationnelle avec la terre (Figure 3.4), cette dernière agit sur la masse avec une force qu'on appelle poids de la masse et qui a pour expression: $\vec{P} = m\vec{g}$

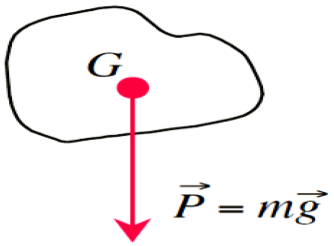


Figure 3.4: Poids d'une masse

Prof. Jaouad KHARBACH

1. Forces de contact

1.1. Réaction du support

La force que subit un objet, posé sur un support horizontal, en provenance du support s'appelle réaction du support. La réaction du support sur l'objet m est répartie sur toute la surface de contact support-objet, Figure 3.5.

$\vec{R}_n$: représente la résultante de toutes les actions exercées sur la surface de contact.
L'objet étant en équilibre:

$$\vec{P} + \vec{R}_n = 0 \Rightarrow \vec{P} = -\vec{R}_n$$

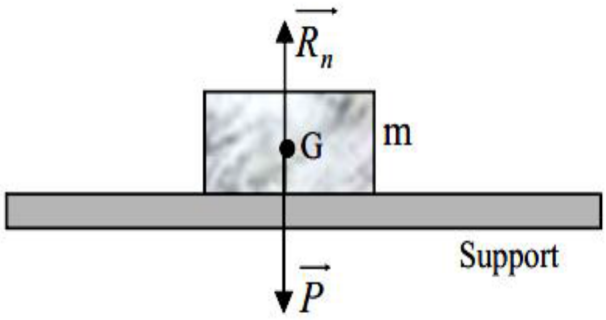


Figure 3.5: Forces de contact

1.2. Forces de frottement

Les forces de frottement sont des forces qui apparaissent soit lors du mouvement d'un objet, soit cet objet est soumis à une force qui tend à vouloir le déplacer. Le frottement s'oppose au déplacement des objets en mouvement. Il y a deux types de frottement:

- frottement visqueux (contact solide-fluide)
- frottement solide (contact solide-solide).

1.2.1. Frottement visqueux

Dans ce type de frottement la force est proportionnelle à la vitesse, Figure 3.6.

$$\vec{F} = -k\,\vec{V}$$

$\vec{F}$: force de frottement, et k: constante positive.

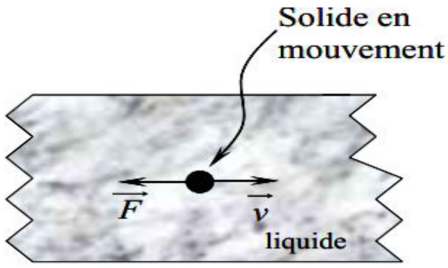


Figure 3.6: Force de frottement visqueux

1.2.2. Frottement solide

Dans cette Figure 3.7, le bloc solide est en mouvement sous l'action de la force d'entraînement $\vec{F}_e$.

Prof Jaouad KHARBACH

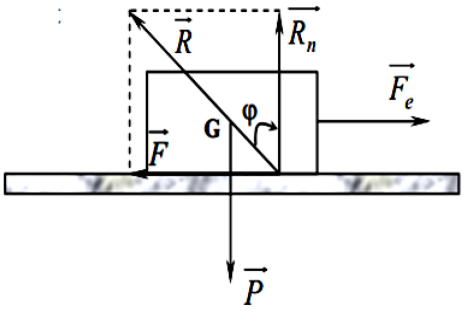


Figure 3.7: Force de frottement

$\vec{F}_e$: Force d'entraînement, $\vec{R}_n$: Force de reaction, $\vec{F}$: force de frottement, φ: angle de frottement.

1.3. Force de tension

La force de tension ou force de rappel. L'exemple le plus simple est la force de rappel du resort, Figure. 3.8.

$$\vec{F} = -K(l - l_0)\,\vec{k} = -K\Delta l\,\vec{k}$$

K : coefficient d'allongement (coefficient de raideur du ressort)

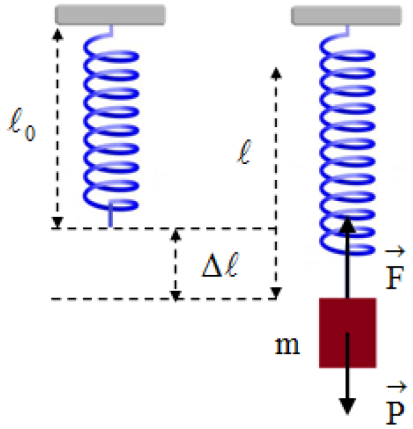


Figure. 3.8: Force de tension

2. Lois fondamentales de la dynamique

2.1. Les trois lois de Newton

2.1.1. 1re loi : Principe d'inertie

a. Référentiel Galiléen

Dans un référentiel Galiléen, un système isolé est soit au repos soit en mouvement rectiligne uniforme.

Un système isolé est un système qui n'est soumis à aucune force et son accélération est nulle dans ce référentiel Galiléen.

Si un corps n'est soumis à aucune force :

- S'il est au repos, il reste au repos.
- S'il est en mouvement, ce mouvement ne peut être que rectiligne et uniforme.

Un référentiel Galiléen est aussi appelé référentiel d'inertie.

Prof. Ja KHARBACH

Tout référentiel en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel Galiléen est aussi Galiléen.

b. Exemples de référentiel Galiléen

- **Référentiel de Copernic**

Le référentiel de Copernic est un référentiel Galiléen.

- **Référentiel géocentrique**

On considère que le référentiel géocentrique est un référentiel Galiléen pour des expériences dont la durée est très petite par rapport à la période de révolution de la terre autour du soleil.

- **Référentiel terrestre**

Le référentiel terrestre est en rotation par rapport au référentiel géocentrique avec une période de 24 heures. Donc il n'est pas réellement un référentiel galiléen. Cependant, pour des phénomènes physiques dont la durée est très petite par rapport à 24 heure, on peut le considérer comme étant Galiléen.

2.1.2. 2ème loi : Principe Fondamentale de la Dynamique P.F.D. dans un référentiel Galiléen

Dans un référentiel Galiléen $\mathfrak{R}$, la résultante des forces extérieures qui s'exercent sur un corps en mouvement dans $\mathfrak{R}$ est égal au produit de sa masse par son accelération:

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{\gamma}(M/\mathfrak{R})$$

Cette loi permet de relier la cinématique du point matériel aux causes du mouvement. Ainsi les systèmes dit pseudo-isolés (systèmes pour lesquels la somme des forces appliquées est nulles) ont une accélération nulle.

2.1.3. Expression du P.F.D. en utilisant la quantité de mouvement

a. Définition

Pour un point matériel M, de masse m en mouvement dans un référentiel $\mathfrak{R}$, la quantité de mouvement de M par rapport à $\mathfrak{R}$ est définie par :

$$\vec{p}(M/\mathfrak{R}) = m\vec{V}(M/\mathfrak{R})$$

b. Relation avec l'accélération

En dérivant la définition ci-haut, on montre que la dérivée de la quantité de mouvement est proportionnelle à l'accélération. En effet, on a

$$\left.\frac{d\vec{p}(M/\mathfrak{R})}{dt}\right|_{\mathfrak{R}} = m\vec{\gamma}(M/\mathfrak{R})$$

Le principe fondamental de la dynamique s'écrit alors en terme de la quantité de mouvement:

$$\left.\frac{d\vec{p}(M/\mathfrak{R})}{dt}\right|_{\mathfrak{R}} = \sum \vec{F}_{ext}$$

2.1.4. 3ème loi : Principe de l'action et la réaction

Prof. Jaouad KHARBACH

Soit deux corps (1) et (2) soumis seulement a leur interaction mutuelle et constituant ainsi un système isole, Figure. 3.9,

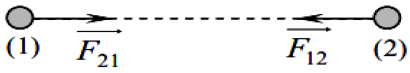


Figure 3.9: La variation de la quantité de mouvement

Si le coprs (1) exerce une force, $\vec{F}_{1\to2}$, sur un autre corps (2), ce dernier exerce en retour une force, $\vec{F}_{2\to1}$, d'intensité égale mais de sens opposée:

$$\vec{F}_{21} = \frac{d\vec{p}_1}{dt}, \qquad \vec{F}_{12} = \frac{d\vec{p}_2}{dt} \qquad \Leftrightarrow \quad \vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

La quantité de mouvement du système des deux corps se conserve.
Il est important de noter que cette loi, aussi appelée principe des actions réciproques, est indépendante du référentiel d'étude.

3. Variation de la quantité de movement

La quantité de mouvement d'un point matériel est définie par:

$$\vec{p} = m\vec{V}\ , \quad \vec{F} = m\vec{\gamma} = m\frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{dm\vec{V}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$d\vec{p} = \vec{F}dt$$

$$\int_{p_0}^{p} d\vec{p} = \int_{t_0}^{t} \vec{F}dt$$

$$\vec{p} - \vec{p}_0 = \int_{t_0}^{t} \vec{F}dt$$

La variation de la quantité de mouvement est égale a l'impulsion de la force appliquée si un corps n'est soumis a aucune force, on a:

$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{0} \quad \Leftrightarrow \quad p = mV_0$ (Sa quantité de mouvement se conserve).

4. Principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non Galiléen

L'énoncé du principe fondamental de la dynamique donné auparavant est valide dans un référentiel Galiléen. Cependant nous avons vu, avec la loi de composition des accélérations, que l'accélération n'est pas nécessairement la même dans tous les référentiels. En particulier, l'accélération dans un référentiel Galiléen n'est pas la même que dans un référentiel non Galiléen.

4.1. P.F.D. et forces d'inertie

Considérant un référentiel non Galiléen $\mathfrak{R}'$ en mouvement par rapport à un référentiel Galiléen $\mathfrak{R}$.
Le PFD, dans le référentiel Galiléen $\mathfrak{R}$ s'écrit:

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{\gamma}(M/\mathfrak{R})$$

$\mathfrak{R}$ étant le référentiel absolu et $\mathfrak{R}'$ le référentiel relatif, la loi de composition des accélérations s'écrit alors:

$$\vec{\gamma}(M/\mathfrak{R}) = \vec{\gamma}_a(M) = \vec{\gamma}_r(M) + \vec{\gamma}_e(M) + \vec{\gamma}_c(M)$$

Prof. Jaouad KHARBACH

Le PFD dans $\mathfrak{R}$ devient alors:

$$\sum \vec{F} = m\vec{\gamma}_r(M) + m\vec{\gamma}_e(M) + m\vec{\gamma}_c(M)$$

Ceci permet d'écrire le PFD, dans le référentiel non-Galiléen (relative) $\mathfrak{R}'$:

$$m\vec{\gamma}(M/\mathfrak{R}') = m\vec{\gamma}_r(M) = \sum \vec{F}_{ext} - m\vec{\gamma}_e(M) - m\vec{\gamma}_c(M)$$

$$= \sum \vec{F}_{ext} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}$$

où on a appelé les termes $-m\vec{\gamma}_e(M) - m\vec{\gamma}_c(M)$, les forces d'inertie. En particulier nous avons
$\vec{F}_{ie} = -m\vec{\gamma}_e(M)$: est la force d'inertie d'entrainement
$\vec{F}_{ic} = -m\vec{\gamma}_c(M)$: est la force d'inertie de Coriolis.
Dans un référentiel non-Galiléen il faut, en plus des forces extérieures agissant sur le point matériel, tenir compte des forces d'inertie. Cependant il est important de noter que les forces d'inertie ne sont pas dues à une interaction particulière. Elles ne sont donc pas considérées comme des forces réelles au même titre que les autres forces, même si leurs effets physiques sont réels.

Remarques

- Si $\mathfrak{R}'$ est un référentiel Galiléen, les forces d'inertie sont nulles, et le PFD s'y applique donc sans modifications.
- Le PFD dans un référentiel non galiléen s'exprime aussi en utilisant la quantité de mouvement:

$$\left.\frac{d\vec{p}(M/\mathfrak{R}')}{dt}\right|_{\mathfrak{R}'} = \sum \vec{F}_{ext} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}$$

Si $\mathfrak{R}'$ n'est pas Galiléen.

4.2. Exemples particuliers

- **$\mathfrak{R}'$ en translation rectiligne par rapport à $\mathfrak{R}$**

Dans ce cas on a:

$$\vec{\gamma}_e(M) = \left.\frac{d^2\overrightarrow{O_1O_2}}{dt^2}\right|_{\mathfrak{R}} \quad \text{et} \quad \vec{\gamma}_c(M) = \vec{0}$$

Ce qui donne pour les forces d'inertie:

$$\vec{F}_{ie} = -m\,\vec{\gamma}_e(M) = \left.\frac{d^2\overrightarrow{O_1O_2}}{dt^2}\right|_{\mathfrak{R}} \text{ et } \vec{F}_{ic} = \vec{0}$$

- **$\mathfrak{R}'$ en rotation par rapport à $\mathfrak{R}$**

On considère le cas où le référentiel $\mathfrak{R}'$ est en rotation par rapport au référentiel absolu $\mathfrak{R}$, et que la rotation s'effectue autour d'un axe passant par l'origine O commun aux deux référentiels: $\vec{\omega}(\mathfrak{R}'/\mathfrak{R}) = \vec{\omega}$. On a alors

$$\vec{\gamma}_e(M) = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{OM} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}) \quad \text{et} \quad \vec{\gamma}_c(M) = 2\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{V_r}$$

Les forces d'inerties sont obtenues en multipliant ces accélérations par le facteur $(-m)$:

$$\vec{F}_{ie}(M) = -m\frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{OM} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}) \quad \text{et} \quad \vec{F}_{ic}(M) = -2m\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{V_r}$$

Si on plus, le mouvement de rotation de $\mathfrak{R}'$ par rapport à $\mathfrak{R}$ est uniforme:

Prof. Jaouad KHARBACH

$\vec{\omega} = \overrightarrow{Cste}$, les forces d'inertie s'écrivent alors sous la forme:

$$\vec{F}_{ie}(M) = -m\vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}) \quad \text{et} \quad \vec{F}_{ic}(M) = -2m\vec{\omega} \wedge \vec{V}_r$$

5. Moment d'une force

5.1. Moment d'une force par rapport à un point

Soit la figure 3.10, où Δ est un axe de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$, Δ et $\vec{u}_\Delta$ sont de même sens. Soit O un point de cet axe.

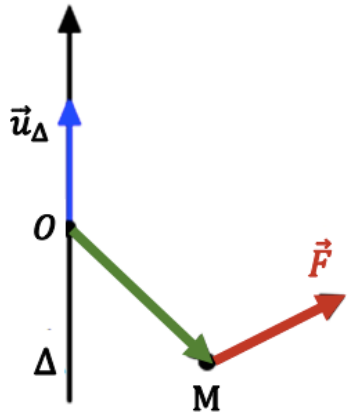


Figure 3.10: Moment d'une force

Si M est soumis à une force $\vec{F}$ alors on défini le moment de la force $\vec{F}$ par rapport au point O dans un référentiel $\Re$ par:

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$$

Le moment de la force $\vec{F}$ par rapport à un axe fixe Δ, passant par O et de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$, dans le référentiel $\Re$ est défini par:

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}).\vec{u}_\Delta$$

$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F})$ est une grandeur indépendante de la position de O sur l'axe Δ.

5.2. Moment de la force par rapport à l'axe Δ

La figure 3.11 représente une porte soumise à une force quelconque $\vec{F}$ et assujettie à tourner autour de l'axe $\Delta = Oz$. Pour faire notre étude, nous optons pour les coordonnées cylindriques (r, θ, z) les mieux adaptées à ce cas, et ayant comme origine O et Oz comme axe vertical Nous décomposons la force $\vec{F}$ en trois composantes :

$$\vec{F} = \vec{F}_r + \vec{F}_\theta + \vec{F}_z = F_r\vec{u}_r + F_\theta\vec{u}_\theta + F_z\vec{u}_z$$

Oz étant l'axe, donc $\vec{u}_\Delta = \vec{u}_z$ et par conséquent

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_\Delta}(\vec{F}) = \overrightarrow{\mathcal{M}_{Oz}}(\vec{F}) = \mathcal{M}_O(\vec{F})\vec{u}_z$$

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$$

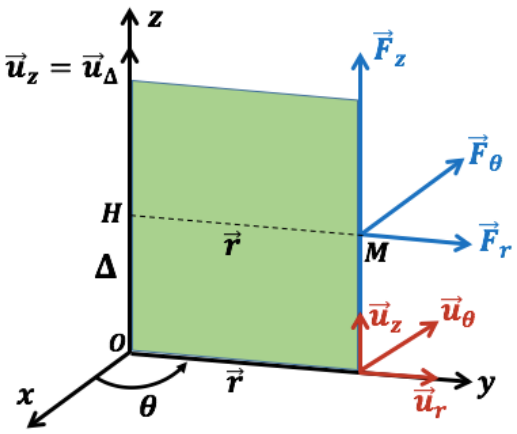


Figure 3.11: Moment de la force par rapport à l'axe

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = \mathcal{M}_{Oz}(\vec{F}) = \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}).\vec{u}_z = (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}).\vec{u}_z = [(r\vec{u}_r + z\vec{u}_z) \wedge (F_r\vec{u}_r + F_\theta\vec{u}_\theta + F_z\vec{u}_z)].\vec{u}_z$$

Effectuons cette opération qui est un produit mixte de vecteurs:

Prof. Jaouad KHARBACH

$$\overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{u}_r & -\vec{u}_\theta & \vec{u}_z \\ r & 0 & z \\ F_r & F_\theta & F_z \end{vmatrix} = (0 - zF_\theta)\vec{u}_r - (rF_z - zF_r)\vec{u}_\theta + (rF_\theta - 0)\vec{u}_z$$

$$\overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = -zF_\theta \vec{u}_r - (rF_z - zF_r)\vec{u}_\theta + rF_\theta \vec{u}_z$$

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = \mathcal{M}_{Oz}(\vec{F}) = (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}).\vec{u}_z = rF_\theta$$

Nous remarquons que les composantes radiale $\vec{F}_r$ et axiale $\vec{F}_z$ ne contribuent pas dans le moment par rapport à l'axe Δ.

Conclusion :

- La force radiale $\vec{F}_r$ qui rencontre l'axe Δ n'a aucun effet de rotation sur la porte (elle l'arrache).
- La force axiale $\vec{F}_z$ parallèle à l'axe Δ n'a elle aussi aucun effet de rotationsur la porte (elle la soulève).
- La force normale $\vec{F}_\theta$ perpendiculaire à l'axe Δ est la seule qui a un effet de rotation sur la porte. Plus la longueur du bras est grande, plus il est facile de faire tourner la porte.

6. Moment cinetique

6.1. Moment cinétique d'un point matériel en un point fixe

Le moment cinétique du point matériel M par rapport à O dans un référentiel $\mathfrak{R}$ est défini par:

$$\vec{L}_O(M/\mathfrak{R}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p}(M/\mathfrak{R}) = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}(M/\mathfrak{R})$$

Vu la similitude entre cette expression $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$ et l'expression du moment cinétique de la force $\vec{L}_O(\vec{p}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p}$, on peut qualifier le moment cinétique de moment de la quantité de mouvement $\vec{p}$.

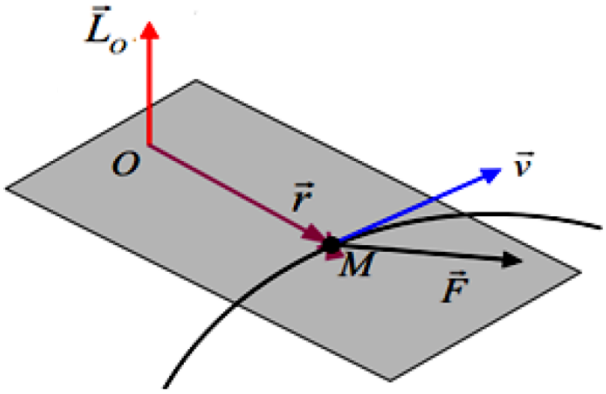


Figure 3.11: Moment cinétique

6.2. Moment cinétique d'un point matériel par rapport à un axe

Le moment cinétique du point matériel M par rapport à un axe fixe Δ, passant par O et de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$, dans le référentiel $\mathfrak{R}$ est défini par:

$$L_\Delta(M/\mathfrak{R}) = \vec{L}_O(M/\mathfrak{R}).\vec{u}_\Delta$$

Par comparaison avec la définition du moment d'une force par rapport à un axe, on peut en déduire la définition du moment cinétique d'un point matériel par rapport à un axe Δ comme

Prof Jaouad KHARBACH

suit: $L_\Delta = \vec{L}_O.\vec{u}_\Delta$, remarquons que le moment cinétique L_Δ (grandeur scalaire) est la projection du moment cinétique $\vec{L}_O$ (grandeur vectorielle) en un point de l'axe Δ. L_Δ est indépendant du choix de la position O sur l'axe.

Sans de nouveaux calculs et en se référant uniquement à la comparaison, nous arrivons à l'expression du moment cinétique d'un point matériel par rapport à l'axe Oz en fonction de la coordonnée transversale de sa quantité de movement.

Soit $L_\Delta = L_{Oz} = rp_\theta$, partant des deux expressions transversales de la quantité de mouvement et de la vitesse, nous arrivons à une nouvelle expression du moment cinétique en fonction de la masse, du vecteur position et de la vitesse angulaire :

$$p_\theta = mV_\theta = mr\dot{\theta}$$

$$L_\Delta = L_{Oz} = rp_\theta = mr^2\dot{\theta}$$

Remarque : Cette expression peut demeurer constante si $\dot{\theta} = \omega \Rightarrow L_\Delta = mr^2\omega$, on pose $C = r^2\omega$.

Sous l'effet d'une force centrale, le vecteur position balaie entre les instants t_1 et t_2 le triangle OP_1P_2 dont l'aire est $ds = \frac{1}{2}r(rd\theta) = \frac{1}{2}r^2d\theta$.

Divisons les deux membres par dt:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2}r^2\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{1}{2}C = \text{Cste}$$

la vitesse aréolaire $\frac{ds}{dt}$ est la surface balayée par le vecteur position par unité de temps.

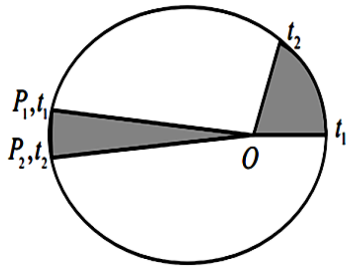


Figure 3.12: Schématisation de la loi des aires:
les surfaces colorées son égales

6.3. Théorème du moment cinétique dans un référentiel Galiléen

En un point fixe O d'un référentiel galiléen, la dérivée par rapport au temps du moment cinétique d'un point materiel matériel M, de masse m, est égal au moment des forces qui lui sont appliquée en ce point.

$$\frac{d\vec{L}_O(M/\Re)}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_O(\sum \vec{F}_{ext})$$

en effet:

$$\vec{L}_O((M/\Re)) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d(\overrightarrow{OM} \wedge \vec{p})}{dt} = \frac{\overrightarrow{OM}}{dt} \wedge \vec{p} + \overrightarrow{OM} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt}$$

or, $\frac{\overrightarrow{OM}}{dt} \wedge \vec{p} = \vec{V} \wedge m\vec{V} = \vec{0}$, *et* d'après le principe fundamental de la dynamique:

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{\gamma}(M/\Re) = m\frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Ainsi,

Prof. Jaouad KHARBACH

$$\frac{d\vec{L}_O(M/\Re)}{dt} = \overrightarrow{OM} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt} = \overrightarrow{\mathrm{OM}} \wedge \left(\sum \vec{F}_{ext}\right) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_{\mathrm{O}}\left(\sum \vec{F}_{ext}\right)$$

Le moment cinétique joue pour la rotation ($\overrightarrow{\mathcal{M}_O} = \frac{d\vec{L}_O}{dt}$) un rôle similaire à celui que joue la force pour la translation $\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}_{ext}$.

Dans plusieurs cas, il est plus commode d'utiliser le théorème du moment cinétique que le PFD.

6.4. Théorème du moment cinétique projeté sur un axe (Δ)

Le théorème du moment cinétique peut être exprimé par rapport à un axe (Δ):

$$\frac{dL_\Delta(M/\Re)}{dt} = \mathcal{M}_\Delta(\sum \vec{F}_{ext})$$

6.5. Moment dynamique par rapport à un point fixe

Le moment dynamique du point matériel M par rapport à O dans le référentiel $\Re$ est défini par

$$\vec{\delta}_O(M/\Re) = \frac{d\vec{L}_O(M/\Re)}{dt} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{\gamma}(M/\Re)$$

En effet, la dérivée du moment cinétique est

$$\frac{d\vec{L}_O(M/\Re)}{dt} = \frac{d(\overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}(M/\Re))}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \wedge m\vec{V}(M/\Re) + \overrightarrow{OM} \wedge m\frac{d\vec{V}(M/\Re)}{d\tau}$$

Le premier terme donne $\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \wedge m\vec{V}(M/\Re) = \vec{V}(M/\Re) \wedge m\vec{V}(M/\Re) = \vec{0}$, et le second donne $\overrightarrow{OM} \wedge m\frac{d\vec{V}(M/\Re)}{dt} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{\gamma}(M/\Re)$. Ce qui donne finalement l'expression du moment dynamique :

$$\vec{\delta}_O(M/\Re) = \frac{d\vec{L}_O(M/\Re)}{dt} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{\gamma}(M/\Re)$$

6.6. Théorème du moment dynamique dans un référentiel Galiléen

Dans un référentiel Galiléen, le moment dynamique d'un point matériel M par rapport à un point fixe O dans un référentiel Galiléen $\Re$ est égal au moment de la résultante des forces extérieurs exercées sur M:

$$\vec{\delta}_O(M/\Re) = \frac{d\vec{L}_O(M/\Re)}{d\tau} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\sum \vec{F}_{ext})$$

Le théorème du moment cinétique est une conséquence directe de la définition du moment dynamique et du principe fondamentale de la dynamique dans un référentiel Galiléen:

$$\vec{\delta}_O(M/\Re) = \frac{d\vec{L}_O(M/\Re)}{dt} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{\gamma}(M/\Re) = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \vec{F}_{ext} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\sum \vec{F}_{ext})$$

Prof. Jaouad KHARBACH